

STOCKEUR

Projet évaluation PRISM M1 2025
Cahier des charges
Inspiré du concours ROBAFIS™ - AFIS 2018

Introduction du document

Le présent document décrit l'Appel d'Offre pour un système appelé **STOCKEUR**, et présente donc les besoins à satisfaire.

Les équipes engagées ont pour objectifs :

- De répondre à cet Appel d'Offre au moyen :
 - Des versions successives d'un document de Réponse à Appel d'Offre (RAO) dont un Template est fourni sur CAMPUS. Cette RAO regroupe, structure et explique les résultats de l'ingénierie menée à bien en suivant les processus et principes de l'Ingénierie Système Basée Modèle. Les processus visés ici sont : Analyse de Mission (Partie 1 de la RAO), Ingénierie des Besoins et des Exigences (Partie 2 de la RAO), Ingénierie des Architectures (Partie 3 de la RAO), Vérification et Validation (plus particulièrement, il s'agira ici de fournir les matrices de justification (Partie 4 de la RAO) et d'associer un plan de validation dont un Template est lui aussi fourni sur CAMPUS) ;
 - Le modèle résultant de cette ingénierie et établi avec l'outil GENESYS ;
 - L'équipe pourra rajouter au choix tous documents qu'elle jugera nécessaire de fournir pour étayer cette conception et les choix faits.
- De développer une Preuve de Concept (PdC), c'est-à-dire ici une maquette à échelle réduite (ensemble de moyens matériels, logiciels et humains) qui devra être capable d'exécuter des tests fixés, et normalement prévus dans le plan de validation établi par l'équipe. Ces tests de la maquette se feront lors d'une séance de présentation des résultats en utilisant l'environnement de validation opérationnelle adapté par une mise à l'échelle fourni page 2.

Appel d'offre : le système **STOCKEUR**

La mission du système **STOCKEUR** consiste à déplacer en sécurité un conteneur de déchets d'une zone de transfert à une zone d'enfouissement située à l'intérieur d'une zone de confinement. Ces zones se trouvent toutes à l'intérieur d'un centre de retraitement de déchets nucléaires. Elles ne sont pas accessibles à tous les opérateurs humains cités dans la suite, sauf à l'**opérateur de maintenance** de **STOCKEUR** qui opère depuis la Salle blanche (voir plan page 3).

STOCKEUR est a priori composé :

- D'une partie mobile autonome dans ses déplacements baptisée **ROBOT** dans la suite ;
- D'une interface Homme-Machine de contrôle et supervision de la partie mobile autonome en mode automatique baptisée **IHM PILOT** dans la suite ;
- D'une interface Homme-Machine de contrôle et supervision de la partie mobile autonome en mode manuel baptisée **IHM MANU** dans la suite ;
- Du ou des opérateurs décrits plus loin et de l'**opérateur de maintenance** évoqué plus haut.

Nota bene :

- **ROBOT** fonctionne en différents modes opérationnels, ceci induisant les différentes **IHM** mentionnées ;
- Le conteneur de déchets est dans la réalité un baril de 250 Kg, rond, peint en jaune, clos hermétiquement et muni d'un crochet de levage au-dessus. Pour les besoins de la PdC, une version de ce conteneur est fournie à une échelle adaptée à l'environnement de validation opérationnelle décrit page 2. Cette version est donnée page 5 ;
- La mission doit être réalisée dans un temps ne dépassant pas 480 s.

Dans le cadre de la validation opérationnelle, nous retenons que cette mission se décompose en six séquences successives caractérisées comme suit. Dans la réalité, ces séquences sont absolument identiques. Seuls, les moyens de guidage de la partie mobile et les échelles de distance et de vitesse sont adaptées à l'environnement de validation opérationnelle fourni :

- La séquence 1 est lancée par l'**opérateur de conduite** avec **IHM PILOT** après autorisation du responsable de la sécurité du centre. Elle consiste à assurer le déplacement de **ROBOT** de son aire de maintenance jusqu'à la zone de transfert. Cette séquence est réalisée en mode automatique, en suivant la ligne noire de 40 mm de large marquée au sol. La vitesse maximale de déplacement de **ROBOT** ne doit pas dépasser 80 mm/s ;
- La séquence 2 est réalisée par l'**opérateur de manutention** avec **IHM MANU**. Elle permet d'assurer la prise en charge du conteneur de déchets. Cette séquence est donc réalisée en mode manuel ;
- La séquence 3 est lancée par l'**opérateur de conduite** avec **IHM PILOT**. Elle consiste à déplacer **ROBOT** de la zone de transfert jusqu'à l'intérieur de la zone de confinement en s'arrêtant à l'extrémité de la ligne noire. Cette séquence est réalisée en mode automatique, en suivant la ligne noire de 40 mm de large marquée au sol. La vitesse maximale de déplacement de **ROBOT** ne doit pas dépasser 80 mm/s ;
- La séquence 4 est réalisée par l'**opérateur de manutention** avec **IHM MANU**. Elle consiste à déplacer **ROBOT** et à déposer le conteneur de déchets, en position verticale, à l'intérieur de la zone d'enfouissement. Cette séquence est réalisée en mode manuel. La vitesse maximale de déplacement de **ROBOT** ne doit pas dépasser 15 mm/s ;
- La séquence 5 est réalisée par l'**opérateur de conduite** avec **IHM PILOT**. Elle consiste à décontaminer **ROBOT** en traversant un bac de préfiltration et un bac de filtration et à sortir de la zone de confinement. Cette séquence est réalisée en mode manuel. La vitesse maximale de déplacement de **ROBOT** ne doit pas dépasser 15 mm/s ;
- La séquence 6 est lancée par l'**opérateur de conduite** avec **IHM PILOT**. Elle permet d'assurer le retour de **ROBOT** depuis le sas de sortie de la zone de confinement jusqu'à son aire de stockage et sa mise en veille. Cette séquence est réalisée en mode automatique, en suivant la ligne noire de 40 mm de large marquée au sol. En cas d'impossibilité de réalisation en mode automatique, cette séquence doit rester réalisable manuellement en mode dégradé par l'**opérateur de conduite**. La vitesse maximale de déplacement de **ROBOT** ne doit pas dépasser 80 mm/s.

Lors des déplacements de **ROBOT** (séquences 3 et 4), le conteneur de déchets ne doit pas être en contact avec le sol et doit rester en position verticale.

Les éventuelles interventions de l'**opérateur de maintenance** ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation du responsable de la sécurité du centre pendant la mission, à l'intérieur de l'aire de maintenance de **ROBOT**, ou entre 2 missions.

ROBOT est donc mis en œuvre dans son environnement réel comme dans l'environnement de validation opérationnelle en étant commandé à distance, depuis **IHM PILOT** ou **IHM MANU**, suivant la séquence engagée.

Ces deux interfaces seront préférablement regroupées sur un seul et même ordinateur pour permettre aux opérateurs :

- De disposer des commandes à distance selon leur rôle, le mode visé et les séquences 1 et 6. Une interface de télémanipulation peut y être connectée : souris, joystick, ... ;
- De visualiser pendant toute la durée de la mission les **IHM** utilisées par les opérateurs ;
- D'afficher la vitesse réelle de déplacement de **ROBOT** et d'éventuelles alertes de dépassement.

La maquette attendue de **ROBOT** doit être développée et réalisée avec les seuls composants fournis dans le kit distribué aux équipes. Il n'est admis, ni ajout, ni modification d'un quelconque constituant du kit, pour la réalisation de **ROBOT**.

En phase de validation opérationnelle, la masse maximale de **ROBOT** en ordre de marche ne peut pas excéder 1200 g.

Enfin, **STOCKEUR** est totalement testable, certifiable et maintenable tout au long de sa vie, en particulier les rôles des opérateurs doivent faire l'objet d'une certification (compétences, connaissances et responsabilités) valide pour une durée d'un an au moins.

Environnement de Validation Opérationnelle

Le centre de retraitement

Les missions s'effectuent dans un environnement opérationnel à l'échelle de la maquette demandée représentant la totalité du centre de retraitement.

Les conditions climatiques courantes dans la zone opératoire sont les suivantes :

- Température ambiante évoluant dans une plage de 10 °C à 32 °C ;

- Pression atmosphérique comprise entre 1000 et 1030 mb ;
- Hygrométrie comprise entre 40 et 75 %.

Le sol du centre de retraitement est de couleur blanc référence 476147. Les deux zones de décontamination consistent en :

- Une zone de préfiltration constituée de cailloux caractérisée comme suit : Dimension : 250 mm x 800 mm, cailloux de calibre de 3 à 8 mm ;
- Une zone de filtration constituée de fibres synthétiques caractérisée comme suit : Dimension : 250 mm x 800 mm, de hauteur de 2 à 6 mm.

La zone de confinement est fermée par une cloison de 10 mm d'épaisseur et de 500 mm de hauteur, comportant deux sas, un sas d'entrée et un sas de sortie, de largeur 180 mm et de hauteur 300 mm, centrés sur la ligne noire. Un marquage au sol, de couleur rouge, de largeur 40 mm, matérialise l'entrée et la sortie de la zone de confinement. Les 3 opérateurs n'ont pas accès à l'intérieur du centre de retraitement. **L'opérateur de conduite** et **l'opérateur de manutention** n'évoluent qu'à l'intérieur de la Salle de commande et de contrôle. **L'opérateur de maintenance** ne peut intervenir que dans l'aire de maintenance de **ROBOT** depuis la Salle blanche.

Le centre de retraitement est éclairé de façon homogène, excepté les zones d'ombres produites par les objets présents sur zone. L'intensité lumineuse dans cette zone est comprise entre 100 et 300 Lumen/m².

Ses autres caractéristiques sont les suivantes :

- Dimensions du centre de retraitement : 3000 mm x 1500 mm – tolérance +/- 20 mm ;
- Bordure du centre de retraitement : largeur 5 mm – tolérance +/- 1 mm ;
- Accès du centre de retraitement : interdit à toute personne pendant les missions ;
- Dimensions de l'aire de maintenance (verte), de la zone de transfert (jaune), de la zone d'enfouissement (noire) : 300 mm x 300 mm – tolérance +/- 10 mm ;
- Plancher du centre de retraitement plat, exceptées les deux zones de décontamination (bac de préfiltration et bac de filtration) dont le fond est au niveau de ce plancher et la surface est légèrement surélevée. Cela signifie la présence d'un effort de franchissement de la part de **ROBOT** lors de l'entrée et de la sortie des deux zones de décontamination.

La cloison de séparation est caractérisée comme suit :

- Hauteur 500 mm +/- 10 mm ;
- Epaisseur 10 mm +/- 1.

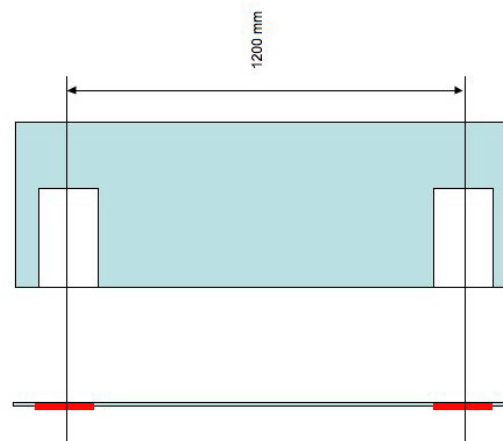


Figure 2 : plan de la cloison de séparation des zones

Les autres zones sont caractérisées comme suit :

- Salle blanche : 750 mm x 1000 mm - tolérance +/- 100 mm. Accès : **opérateur de maintenance** exclusivement ;
- Zone interdite 1 : 750 mm x 1000 mm - tolérance +/- 100 mm. Accès interdit à toute personne ;
- Zone interdite 2 : 3000 mm x 1000 mm - tolérance +/- 100 mm. Accès interdit à toute personne ;
- Salle de commande et de contrôle : 3000 mm x 1000 mm - tolérance +/- 100 mm. Accès : **opérateur de conduite** et **opérateur de manutention** exclusivement ;

- Zone verte : zone de maintenance de **ROBOT** ;
- Zone jaune : zone d'arrêt de **ROBOT** lors du démarrage et de la fin de mission.

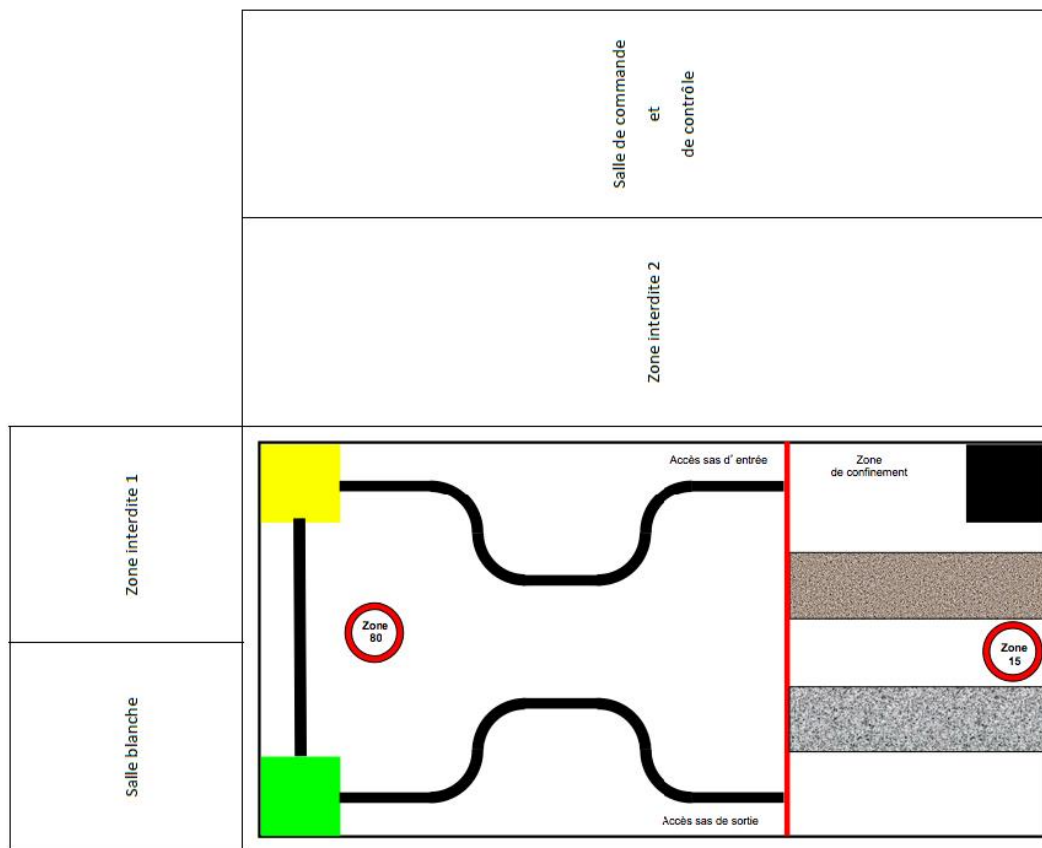


Figure 3 : plan de masse de l'environnement de Validation Opérationnelle

Conteneur de déchets

Le conteneur de déchets est caractérisé comme suit :

- Masse : comprise entre 25 g et 30 g ;
- Dimensions du corps : diamètre 56 mm +/- 1 mm - hauteur 16 mm +/- 1 mm ;
- Maquette corps pour évaluation en contreplaqué ;
- Anneau de levage : hauteur 40 mm +/- 2 mm - diamètre 30 mm +/- 2 mm - diamètre fil 1 mm +/- 0,2 mm ;
- Maquette anneau de levage pour évaluation en acier (corde à piano).

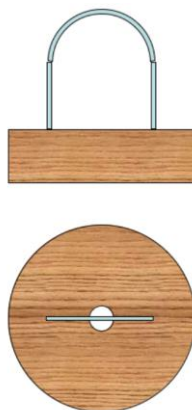


Figure 4 : Schéma du conteneur tel que défini pour l'environnement de validation opérationnelle